

Atividade 2.1:

Complementar a Atividade 2 com a implementação do RST Incremental aplicado no mesmo processo de 1ª ordem, mas agora com a imposição de uma dinâmica subamortecida em que pode-se selecionar o fator de amortecimento e a frequência natural desejadas em malha fechada.

Projeto de controle RST Incremental

$$\Delta u(k) = \frac{T(z)y_r(k) - S(z)y(k)}{R(z)}$$

Modelo aumentado à forma de velocidade

$$y(k) = \frac{B(z)z^{-1}}{\Delta A(z)} \Delta u(k), \quad \Delta = 1 - z^{-1}$$

Sistema de controle em MF

$$\frac{y(k)}{y_r(k)} = \frac{B(z)T(z)z^{-1}}{\Delta A(z)R(z) + B(z)S(z)z^{-1}} = \frac{B(z)T(z)z^{-d}}{H_o(z)H_c(z)} = \frac{B(z)t_{off}H_o(z)z^{-d}}{H_o(z)H_c(z)} = \frac{B(z)t_{off}z^{-d}}{H_c(z)}$$

OBS: Não pode haver na solução escolhida para $H_o(z)H_c(z)$ polos cujas raízes sejam instáveis.

A aplicação da lei de controle incremental

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$$

$$\Delta A(z)R(z) + B(z)S(z)z^{-1} = H(z)$$

$$\Delta A(z) = \bar{A}(z) = 1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2} + \bar{a}_3 z^{-3}$$

$$(1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2} + \bar{a}_3 z^{-3})(1 + r_1 z^{-1}) + (b_0 + b_1 z^{-1})(s_0 + s_1 z^{-1} + s_2 z^{-2})z^{-1} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2} + h_3 z^{-3}$$

Alternativa de simplificação pela aproximação $B(z \rightarrow 1) = b_0 + b_1 = \bar{b}_0$

$$(1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2} + \bar{a}_3 z^{-3})(1 + r_1 z^{-1}) + (\bar{b}_0)(s_0 + s_1 z^{-1} + s_2 z^{-2})z^{-1} = 1 + h_1 z^{-1} + h_2 z^{-2} + h_3 z^{-3}$$